FootPredict

Сводный отчёт исследований v6.2

Информационная система прогнозирования результатов и статистических показателей футбольных матчей на основе машинного обучения

FootPredict v6.2 — сравнение выводов 13 исследований

Дата: 09.11.2026

Git commit: 4e8257e3b05c932d22d6a69bea3b8aa52b313765

Исследований: 13

Данные: результаты исследований на 09.11.2026

Код: experiments/v6_2/summary/

Содержание

1. Простыми словами **3**

2. Все исследования на одной странице **4**

3. Что нового удалось узнать о FootPredict? **5**

4. Какие данные оказались наиболее полезными? **5**

5. Помогает ли xG? **6**

6. Какие модели улучшились? **6**

7. Какие рынки прогнозируются лучше? **7**

8. Уменьшилась ли переоценка Main? **7**

9. Улучшился ли ROI? **8**

Почему ROI не растёт 9

10. В чём FootPredict превосходит букмекерские вероятности? **9**

11. Какие эксперименты не сработали? **10**

12. Какие изменения следует внедрить? **10**

13. Какие изменения пока не стоит внедрять? **11**

14. Что исследовать в будущем? **11**

15. Все решения A / B / C и что уже в продакшне **11**

Другие изменения v6.2 (не результаты исследований) 13

16. Предрегистрированные форвард-гипотезы **13**

17. Методологические оговорки **14**

18. Расхождения между исследованиями **14**

19. Источники чисел и воспроизведение **15**

1. Простыми словами

В v6.2 проведено 13 исследований. Они перебрали около 211 вариантов моделей, признаков, правил выбора и калибровок. Итог честный и короткий:

- **Модель не точнее букмекера.** По 1X2 она уступает цене Bet365 до начала матча в каждом сезоне (2023/24: +14.9 [+11.0; +18.5]×10^{-3} log loss) и в 20 из 21 лиг. Это нормально для открытых данных: в цене уже есть всё, что знает модель, и больше.
- **Поэтому ставки по прогнозам в минусе.** Main 2026/27: ROI -4.2 % на 2 199 ставках, Risk — -11.7 % на 2 195. Маржа Bet365 в 1X2 — 7.9 %; модель её не перекрывает.
- **«Положительный EV» обманчив.** Из многих кандидатов система выбирает тот, где модель сильнее всего расходится с рынком, — и чаще всего это ошибка модели. Поэтому показанная вероятность Main завышена на +4.9 [+2.9; +6.9] п.п., а EV Risk по модели 9.2 % при EV по рынку -6.7 %.
- **Часть прежнего ROI была «задним числом».** 1 271 из 2 198 ставок Main 2026/27 — ретроспективные прогнозы по цене закрытия. По ценам, которые действительно были при прогнозе, ROI Main -1.2 % [-6.3; +4.1] (766 ставок) — не плюс, но и не доказанный минус. Теперь у каждой цены есть метка времени.
- **Данные в порядке.** Признаки пересчитаны независимо — 0 расхождений; найденные дефекты данных исправлены в v6.2.
- **Ничего из исследованных улучшений в продакшн не вошло.** Несколько идей (калибровка Main, смесь моделей голов, xG и др.) заморожены и проверяются на будущих матчах; первые выводы — не раньше 14.12.2026.
- **Что это значит для владельца.** Сайт честно показывает прогнозы и их историю; как инструмент для прибыльных ставок система пока не годится, и v6.2 объясняет почему цифрами.

2. Все исследования на одной странице

Тема	Главный вопрос	Главный результат [95 % ДИ]	Решение	Отчёт
xG	Помогает ли xG/xGA (есть только в 2026/27)?	Лучший X5: девиация голов -3.2 [-8.1; +1.7]×10⁻³, log loss 1X2 +0.5 [-1.0; +2.1]×10⁻³; значимо лучше после Холма: 0 из 18	B: X5, T1; C: остальные	XG_Research.pdf
Качество данных	Верны ли данные и признаки; вредит ли нехватка истории?	0 расхождений на 1 415 842 значениях; без истории хозяев log loss +57.4 [+53.5; +61.2]×10⁻³	A: D1–D6 (сделано); B: Elo новичка −50; C: 3	Data_Quality_Research.pdf
Время цены	Существовала ли цена при прогнозе; честен ли ROI истории?	ROI Main по ценам при прогнозе -1.2 % [-6.3; +4.1]; справедливый CLV Main -4.8 % [-5.5; -4.2]	A: метки времени (сделано); B: 2; C: 1	Odds_Timing_Research.pdf
Букмекер	Точнее ли модель вероятности рынка без маржи?	1X2, модель − Bet365: +13.3 [+9.5; +16.7]×10⁻³ (2024/25); value-ставки 1X2 -9.1 % [-13.3; -4.8]	A: показ рынка; B: пул H2; C: гибриды	Bookmaker_Benchmark_Research.pdf
Калибровка Main	Можно ли убрать переоценку Main?	gap показанного Main 2026/27 +4.9 [+2.9; +6.9] п.п.; помесячная PS-Platt -0.9 [-2.8; +1.2] п.п. (in-sample); лучший ΔROI +1.2 [-0.5; +2.8] п.п.	B: H1, H2; C: прочее	Main_Calibration_Research.pdf
Risk 2.0	Почему EV Risk > 0, а ROI < 0?	2023/24: EV модели +2.4 %, EV рынка -5.6 %, ROI -7.2 % [-11.0; -3.5]; лучший ΔROI +1.8 [-0.8; +4.3] п.п.	A: возврат на целой линии (сделано); B: 2; C	Risk_Selection_Research.pdf
Модели рынков	Нужны ли отдельные модели для рынков?	из 9 прямых моделей значимо хуже 6, лучше 0; S_TOT -0.23 [-0.42; -0.04]×10⁻³ (p Холма 0.213)	B: S_TOT; C: 17	Market_Models_Research.pdf
Распределения голов	Лучше ли другое распределение счёта?	смесь XGB + Maxep -1.88 [-2.91; -0.81]×10⁻³ (p Холма 0.013), но ΔROI Main -1.4 [-2.5; -0.2] п.п.	B: смесь; C: 20	Goal_Distributions_Research.pdf
Лиги	Нужна ли специализация по лигам?	значимо хуже 14 из 15 вариантов; отдельная модель на лигу +14.89 [+11.91; +18.07]×10⁻³	C: все 15	League_Specialization_Research.pdf
Временные признаки	Дают ли новые признаки формы прирост?	все 8 семейств вместе (T9) +0.19 [-0.34; +0.72]×10⁻³; утечки нет	C: все 12	Temporal_Features_Research.pdf
Неопределённость	Предсказывает ли разброс ансамбля проигрыш Main?	AUC 0.495–0.527; значимых мер 0 из 7; лучший фильтр +1.2 [+0.1; +2.4] п.п. (p Холма 0.697)	A: отчёты; B: метка u_1x2; C	Prediction_Uncertainty_Research.pdf
Форвард	Как честно проверить B-гипотезы?	8 теней в реестре, 6 записываются; форвард-результатов 0; первые выводы не раньше 14.12.2026	A: запись теней (сделано); B: все	Forward_Validation_Research.pdf
Источники данных	Что даёт каждый источник; верна ли история ставок?	OddsPapi 2 201 из 2 202 матчей; API-Football раньше Football-Data на 114.9 ч (медиана); ROI Main -4.16 %	A: 5 (сделано/готово); B: xG; C: The Odds API	Data_Sources_Report.pdf

Log loss — разность «вариант − эталон» (меньше — лучше), ×10⁻³; gap — заявленная вероятность минус доля выигрышей; п.п. — процентные пункты. Отчёты лежат в `reports/v6_2/`; числа — из `experiments/v6_2/<исследование>/results/` (полный список файлов — в разделе 19).

3. Что нового удалось узнать о FootPredict?

- **Отставание от рынка постоянное и равномерное.** Модель − Bet365 (открытие) по 1X2: 2023/24: +14.9 [+11.0; +18.5], 2024/25: +13.3 [+9.5; +16.7], 2025/26: +12.3 [+8.8; +15.8], 2026/27: +12.1 [+4.3; +20.2] $\times 10^{-3}$; хуже рынка в 20 из 21 лиг (значимо — в 11). Лиг, где модель надёжно лучше, нет.
- **Убыток объясняется механикой выбора, а не ошибкой кода.** EV Risk по модели выше EV по цене без маржи на +8.0, +7.9, +7.0, +15.8 п.п. по сезонам, а реальный ROI совпадает с EV рынка (ДИ разности содержит 0). Это «проклятие победителя»: выбирается кандидат с наибольшей ошибкой модели в свою пользу.
- **Переоценка Main выросла в 2026/27** (+4.9 [+2.9; +6.9] п.п. против +1.4 [+0.4; +2.5] в 2023/24), потому что у правила стало больше кандидатов с ценой: медиана 3 в 2024/25 → 18 в 2026/27.
- **История ставок смешивала разные цены.** Main 2026/27: A1 (записана при прогнозе) 740, A2 38, B (опубликована после прогноза, медиана через 21.2 ч) 161, C (закрытие для ретроспективы) 1 271.
- **Конвейер признаков точен.** Независимый пересчёт: 0 расхождений на 1 415 842 значениях (38 266 матчей × 37 признаков); тест утечки временных признаков пройден (да).
- **Elo несёт почти весь временной сигнал.** Без оконной формы и Elo (R0) +5.6 [+3.8; +7.4]$\times 10^{-3}$, с Elo, но без формы (R1) +0.10 [-1.05; +1.25]$\times 10^{-3}$ — форма поверх Elo почти ничего не добавляет.
- **Неуверенность модели не предупреждает о проигрыше.** AUC мер 0.495–0.527 (0.5 — угадывание).
- **API-Football даёт результат намного раньше.** Медиана от начала матча до результата: 14.1 ч против 73.6 ч у Football-Data.

Источник (`experiments/v6_2/…`): `bookmaker/results/benchmark.json`; `leagues/results/perf.json`; `risk/results/risk.json`; `main_calibration/results/`; `odds_timing/results/audit.json`; `data_quality/results/recompute.json`; `temporal/results/`; `uncertainty/results/predictive.json`; `data_sources/results/api_football.json`

4. Какие данные оказались наиболее полезными?

Полезность измерялась тем, насколько хуже становится прогноз без этих данных (или лучше — с ними). Самые ценные — то, что уже используется: цена рынка как эталон, Elo, история команды и общий пул всех лиг. Новые источники полезны для полноты и скорости, а не для точности.

Данные	Что показало исследование	Число [95 % ДИ]	Источник
Цена рынка (Bet365, Pinnacle)	точнее модели во всех сезонах; модель рядом с ценой почти ничего не добавляет (вес b_2 на отборе)	1X2: b_2 = -0.049 [-0.119; +0.051]	bookmaker
Elo	без Elo и формы качество падает; Elo заменяет оконную форму	R0 +5.6 [+3.8; +7.4]$\times 10^{-3}$; R1 +0.10 [-1.05; +1.25]$\times 10^{-3}$	temporal
История команды	обнуление признаков хозяев	+57.4 [+53.5; +61.2]$\times 10^{-3}$; Main меняется в 74 % матчей	data_quality
Данные всех лиг вместе	модель, не видевшая лигу, против модели только на своей лиге	+1.3 [+0.8; +1.9] против +15.1 [+11.8; +18.1]$\times 10^{-3}$	leagues
Реальные цены OddsPapi	покрытие матчей и прогнозов ценой	99.95 % матчей; Main 99.86 % (v6.1: 94.2 %)	data_sources
Результаты API-Football	опережение Football-Data; прогнозы, рассчитываемые сразу	114.9 ч; 1 091 из 1 106 Main/Risk	data_sources
xG	только 2026/27, 18 лиг; прироста нет	X5 +0.5 [-1.0; +2.1]$\times 10^{-3}$ (1X2)	xg

Источник: `results/` указанного исследования (`experiments/v6_2/<исследование>/results/`).

5. Помогает ли xG?

Нет, пока не доказано. Из 18 вариантов с xG ни один не лучше v6.1 после поправки Холма. Лучший (X5, смесь с рейтингом xG): девиация голов -3.2 [-8.1; +1.7]×10⁻³, log loss 1X2 +0.5 [-1.0; +2.1]×10⁻³.

- xG есть только в 2026/27: 18 лиг, 1 862 матчей с 31.07.2026; в SC1, SC2, SC3 колонок нет. Оценка — на 1 523 матчах 01.09.2026–08.11.2026.
- Чистая модель по xG (X1) значимо хуже: голы +63.9 [+33.2; +96.1]×10⁻³, 1X2 +28.9 [+17.9; +40.6]×10⁻³.
- Для угловых xG вредит: +20.4 [+5.6; +35.1]×10⁻³ девиации.
- Main: X5 меняет переоценку на -0.7 [-1.8; +0.4] п.п. и ROI на +1.0 [-0.6; +2.6] п.п. — не значимо.
- Чтобы увидеть эффект X5 с мощностью 80 %, нужно около 6 843 матчей; предрегистрированная форвард-проверка — на ≥ 3 000 матчах (не раньше 09.03.2027).
- T1 (прокси xG по ударам на длинной истории): 1X2 -0.5 [-1.8; +0.9]×10⁻³; тень не записывается (нужно переобучение моделей).

Источник (`experiments/v6_2/…`): `xg/results/metrics.json`; `xg/results/main.json`; `xg/results/corners.json`; `xg/results/audit.json`; `forward/results/eta.json`

6. Какие модели улучшились?

В продакшне — ни одна: модели v6.1 не менялись. В исследованиях вероятность улучшили лишь немного и только по одной метрике; значимо после поправки Холма — одна смесь средних голов, и та снижает ROI Main.

Модель / вариант	Δ к продакшну ×10⁻³ [95 % ДИ]	p Холма	ΔROI Main, п.п.	Решение
Смесь XGB + Махер + согл. (счёт)	-1.88 [-2.91; -0.81]	0.013	-1.4 [-2.5; -0.2]	B
Стекинг тотала S_TOT (тотал)	-0.23 [-0.42; -0.04]	0.213	-0.3 [-1.1; +0.4]	B
xG X5 (голы, 2026/27)	-3.24 [-8.10; +1.65]	1.000	+1.0 [-0.6; +2.6]	B
Elo новичка −50 (1X2)	-0.30 [-0.55; -0.05]	—	+0.5 [-0.3; +1.3]	B
Биварианты Пуассон + согл. (счёт)	-0.01 [-0.01; -0.01]	—	—	C (≡ продакшн)
Все временные признаки T9 (1X2)	+0.19 [-0.34; +0.72]	1.000	+0.6 [-0.4; +1.5]	C
Лучшая специализация по лигам M5 (1X2)	+0.27 [+0.06; +0.49]	0.032	-0.1	C

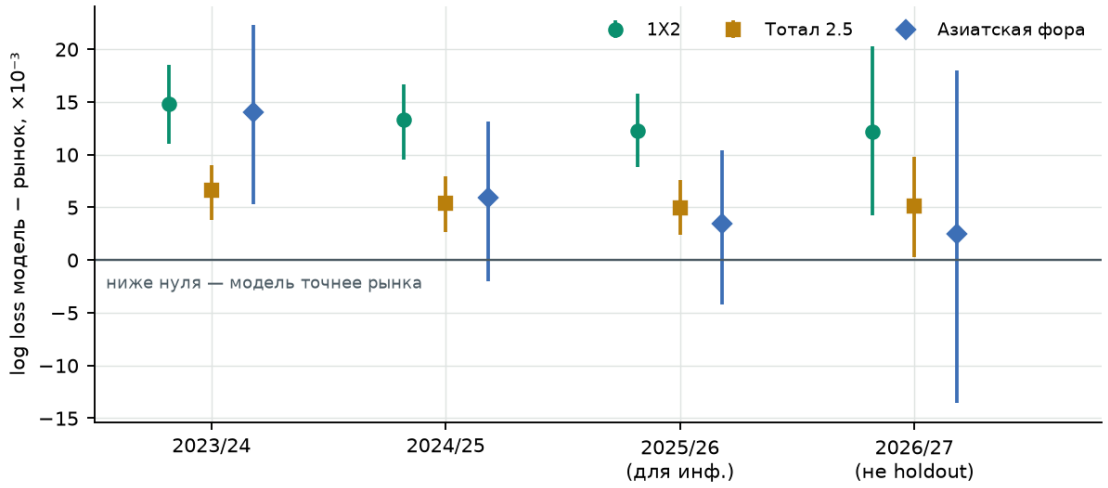
- Смесь XGB + Махер: по сезонам 2023: -2.01, 2024: -1.76, 2025: -0.81, 2026: +0.02 ×10⁻³ — выигрыш исчезает к 2026/27.
- S_TOT лучше во всех четырёх сезонах (-0.28, -0.18, -0.30, -0.46 ×10⁻³), но эффект крошечный и не проходит Холма.
- Биварианты Пуассон «значим», но его параметр $\lambda_3 \approx 0$ — он совпадает с продакшном (решение C).

Источник (`experiments/v6_2/…`): `goal_distributions/results/comparisons.json`; `goal_distributions/results/main_risk.json`; `market_models/results/comparisons.json`; `market_models/results/main_risk.json`; `xg/results/`; `data_quality/results/variants.json`; `temporal/results/variants.json`; `leagues/results/variants.json`

7. Какие рынки прогнозируются лучше?

«Лучше» — ближе к вероятности рынка без маржи (рынок — самый строгий эталон). Ближе всего модель к рынку на азиатской форе (с 2024/25 разница не значима), дальше — тотал 2.5, хуже всего — 1X2.

Рынок	2023/24	2024/25	2025/26 (инф.)	2026/27 (не holdout)
1X2	+14.9 [+11.0; +18.5]	+13.3 [+9.5; +16.7]	+12.3 [+8.8; +15.8]	+12.1 [+4.3; +20.2]
Тотал 2.5	+6.6 [+3.8; +9.0]	+5.4 [+2.6; +8.0]	+4.9 [+2.4; +7.6]	+5.2 [+0.3; +9.8]
Аз. фора	+14.0 [+5.3; +22.3]	+6.0 [-2.0; +13.2]	+3.5 [-4.2; +10.4]	+2.5 [-13.6; +18.0]



Модель − рынок (Bet365 открытие, без маржи), log loss ×10⁻³ с 95 % ДИ. Источник: experiments/v6_2/bookmaker/results/benchmark.json

Для 2026/27 есть также BTTS и угловые 9.5 (без ДИ): модель − рынок +0.7 и +0.7×10⁻³ против +11.5 у 1X2 и +7.0 у тотала 2.5 (`market_models/results/market_reference.json`). Отдельные модели для рынков не лучше вывода из общей матрицы счёта: из 9 прямых моделей значимо хуже 6.

ROI по группам рынков 2026/27 (история сайта, только для информации: малые группы, ДИ не считались):

Группа рынков	Main: ставок	Main: ROI	Risk: ставок	Risk: ROI
1X2	114	+7.8 %	1 361	-12.7 %
Тоталы	1 409	-5.8 %	550	-10.5 %
Азиатские форы	609	-3.0 %	197	-1.4 %
Двойной шанс	36	+1.7 %	35	-51.7 %
Угловые	24	-10.1 %	39	-21.8 %
Обе забьют	7	+25.9 %	12	+43.8 %

Источник (`experiments/v6_2/…`): `bookmaker/results/benchmark.json`; `market_models/results/market_reference.json`; `data_sources/results/bets_by_group.csv`

8. Уменьшилась ли переоценка Main?

В продакшне — нет: показанный Main 2026/27 переоценён на +4.9 [+2.9; +6.9] п.п. Исследования нашли способ убрать её на уже просмотренных данных (помесячная PS-Platt -0.9 [-2.8; +1.2] п.п.), но это гипотеза для форвард-проверки, а ROI она не меняет: выбор Main остаётся тем же.

Сезон	gap Main (все Main), п.п.	gap Main (с ценой), п.п.	ROI Main с ценой
2023/24	+1.4 [+0.4; +2.5]	+2.3 [+1.2; +3.5]	-4.1 [-6.1; -2.1] %
2024/25	+1.7 [+0.5; +2.7]	+3.1 [+2.0; +4.3]	-5.6 [-7.8; -3.6] %
2025/26 (инф.)	+2.4 [+1.3; +3.5]	+3.4 [+2.2; +4.5]	-6.2 [-8.3; -4.1] %
2026/27 (пересчёт)	+5.8 [+3.9; +7.9]	+5.8 [+3.9; +7.9]	-4.4 [-7.4; -1.6] %
2026/27 как показано	+4.9 [+2.9; +6.9]	—	-4.1 [-7.3; -1.1] %

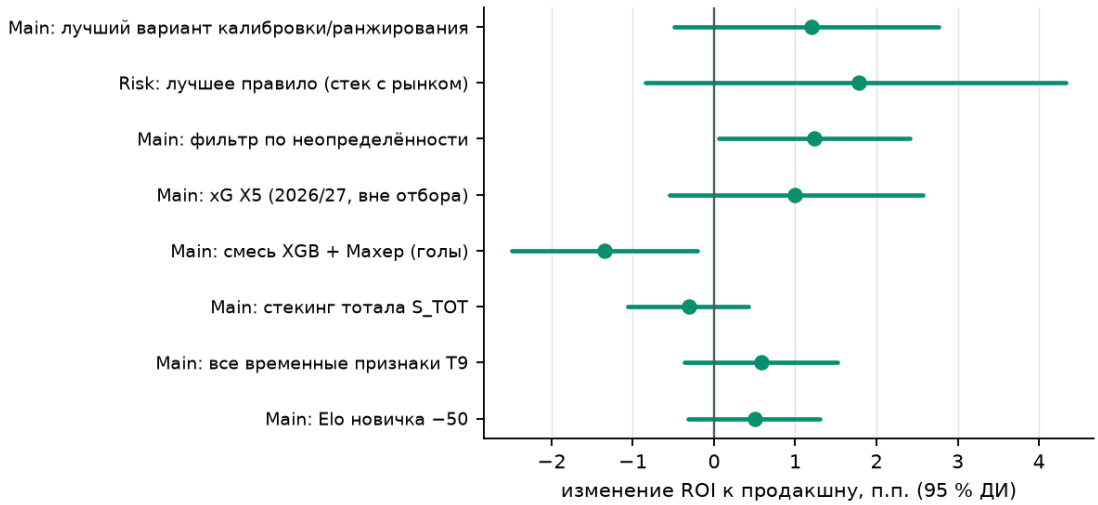
Вариант (2026/27, показанный Main)	gap, п.п. [95 % ДИ]	Статус
Продакшн (как показано)	+4.9 [+2.9; +6.9]	действует
PS-Platt по истории 2022–2026	+4.1 [+2.1; +6.1]	не переносится
PS-Group (карты групп рынков)	-0.8 [-2.8; +1.2]	B, тень
PS-Platt по месяцам на Main продакшна	-0.9 [-2.8; +1.2]	B, тень
xG X5 (изменение gap к B0)	-0.7 [-1.8; +0.4]	B, тень
Среднее 8 бутстреп-моделей	+4.7 [+2.9; +6.7]	C

- На сезонах 2023/24–2025/26 любая карта после выбора сводит gap к нулю (объединённо Δ|gap| -2.4 [-2.4; -1.4] п.п., p Холма 0.010), но карты, обученные на истории, на 2026/27 не переносятся — иной режим цен.
- Калибровка до выбора и ранжирование по EV/Келли переоценку усиливают (2024/25: Q2 +3.5, R5 +5.3 п.п.).
- Калибровка меняет только показанную вероятность: ROI во второй таблице одинаков для всех карт.

Источник (experiments/v6_2/…): main_calibration/results/variants.json; xg/results/main.json; uncertainty/results/bagging.json

9. Улучшился ли ROI?

Нет. ROI продакшна 2026/27: Main -4.16 % (2 199 ставок, средний EV по модели 4.1 %), Risk -11.66 % (2 195 ставок, EV 8.9 %). Ни один из исследованных вариантов не улучшил ROI значимо после поправки на множественные сравнения.



Лучшее изменение ROI в каждом исследовании (точка — оценка, линия — 95 % ДИ; объединённые сезоны отбора, xG — 2026/27). Источник: results/ исследований.

Изменение	ΔROI, п.п. [95 % ДИ]	p Холма	Исследование
Main: лучший вариант калибровки/ранжирования	+1.2 [-0.5; +2.8]	1.000	main_calibration
Risk: лучшее правило (стек с рынком)	+1.8 [-0.8; +4.3]	1.000	risk
Main: фильтр по неопределённости	+1.2 [+0.1; +2.4]	0.697	uncertainty

Изменение	ΔROI, п.п. [95 % ДИ]	p Холма	Исследование
Main: xG X5 (2026/27, вне отбора)	+1.0 [-0.6; +2.6]	—	xg
Main: смесь XGB + Махер (голы)	-1.4 [-2.5; -0.2]	—	goal_distributions
Main: стекинг тотала S_TOT	-0.3 [-1.1; +0.4]	—	market_models
Main: все временные признаки T9	+0.6 [-0.4; +1.5]	—	temporal
Main: Elo новичка −50	+0.5 [-0.3; +1.3]	—	data_quality

Почему ROI не растёт

- **Эффективность рынка.** Цена точнее модели (1X2 +14.9 [+11.0; +18.5]×10^{-3} в 2023/24); тест охвата не находит в модели информации сверх цены на сезонах отбора (1X2: b_2 = -0.049, p = 0.397).
- **Маржа.** Bet365 до начала матча: 1X2 7.9 %, тотал 2.5 5.6 %, фора 4.7 % (2026/27). Справедливый CLV Main -4.8 % [-5.5; -4.2], Risk -8.9 % [-9.6; -8.4] — ставки хуже честной цены закрытия.
- **Проклятие победителя.** Value-ставки «везде, где EV модели > 0» по 1X2: ROI 2023: -12.4 % [-16.4; -8.6], 2024: -9.1 % [-13.3; -4.8], 2025: -12.3 % [-16.8; -8.1] при среднем EV модели 14.6 %. Чем больше кандидатов, тем сильнее переоценка выбранного: Risk 2026/27 переоценён на +5.9 п.п.
- **Часть прежнего плюса/минуса — артефакт цены.** Ретроспективные прогнозы выбирались уже по цене закрытия (1 271 Main). Честный ROI — по ценам при прогнозе (таблица ниже); его интервал широк и содержит ноль, но не говорит о прибыли.

Набор (2026/27)	Main ROI [95 % ДИ]	ставок	Risk ROI [95 % ДИ]	ставок
все цены (как на сайте)	-4.1 % [-7.1; -1.2]	2 198	-11.6 % [-17.7; -5.4]	2 195
только цены при прогнозе (A1+A2)	-1.2 % [-6.3; +4.1]	766	-16.5 % [-25.8; -6.5]	864
цены после прогноза (B)	-12.9 % [-22.1; -3.5]	161	-3.5 % [-39.8; +34.7]	59
ретроспектива по закрытию (C)	-4.8 % [-8.4; -1.0]	1 271	-8.7 % [-16.7; -0.4]	1 272

Источник (`experiments/v6_2/…`): `data_sources/results/bets_overall.csv`; `odds_timing/results/audit.json`; `odds_timing/results/clv.json`; `bookmaker/results/`; `risk/results/risk.json`

10. В чём FootPredict превосходит букмекерские вероятности?

В точности вероятностей — ни в чём надёжно. Есть лишь слабые признаки информации, которой нет в цене, и все они найдены на уже просмотренном 2026/27 без поправки на множественность.

- **Направление движения линии.** При контроле других букмекеров цена Pinnacle смещается к модели на b_1 = 0.041–0.061 доли разрыва (1X2, все сезоны значимы). CLV Main к той же цене +1.13 % [+0.56; +1.71] — модель обычно берёт цену, которая потом падает; но справедливый CLV -4.8 % [-5.5; -4.2]: маржа больше этого преимущества.
- **Тотал 2.5 в 2026/27.** Вес модели рядом с ценой b_2 = +0.531 [-0.012; +0.998], p = 0.038; пул модели и рынка -0.6 [-1.2; -0.0]×10^{-3} (p = 0.044) — на сезонах отбора этого нет (b_2 = +0.089, p = 0.314). Это гипотеза B (тень bookmaker_h2_pool).
- **Близость на мелких рынках.** BTTS и угловые 9.5 в 2026/27: модель − рынок +0.7 и +0.7×10^{-3} (без ДИ) — почти вровень, но не лучше.
- **Лиги.** Точечно лучше рынка только SC3 (незначимо); межлиговая неоднородность I^2 = 45 %, порядок лиг между сезонами не повторяется.
- **Не в вероятностях, а в сервисе:** единая согласованная матрица на все 21 рынков (прямые модели расходились бы с 1X2 до 8.1 п.п.), объяснение каждого прогноза, прозрачная история с метками времени цен, быстрые результаты API-Football.

Источник (experiments/v6_2/…): odds_timing/results/drift.json; odds_timing/results/clv.json; bookmaker/results/encompassing.json; bookmaker/results/hybrids.json; market_models/results/market_reference.json; market_models/results/coherence.json; leagues/results/perf.json

11. Какие эксперименты не сработали?

Отрицательные результаты — тоже результат: они закрывают популярные идеи для этой системы.

Направление	Что не сработало	Число [95 % ДИ]
Специализация по лигам	14 из 15 вариантов значимо хуже; отдельная модель на лигу	M2 +14.89 [+11.91; +18.07]×10⁻³
Временные признаки	ни одно из 8 семейств не значимо; простые средние без Elo хуже	T9 +0.19 [-0.34; +0.72]×10⁻³
Отдельные модели рынков	6 из 9 прямых моделей хуже матрицы	точный счёт +9.73 [+6.75; +12.78]×10⁻³
Распределения голов	Диксон–Коулс, отр. биномиальное, КМП, копулы — без выигрыша; рейтинги Махера одни — хуже	ДК +0.09 [-0.05; +0.21]; Махер +15.44 [+11.55; +19.48]×10⁻³
Неопределённость	ни одна из 7 мер не значима; ни один из 18 фильтров не прошёл правило	AUC 0.495–0.527
Value betting по модели	ставки на все исходы с EV модели > 0	1X2 2023/24 -12.4 % [-16.4; -8.6]
Калибровка до выбора, ранжирование по EV/Келли	усиливают переоценку Main	Q2 +3.5, R5 +5.3 п.п.
Чистая модель по xG	хуже v6.1 по голам и 1X2	X1 1X2 +28.9 [+17.9; +40.6]×10⁻³
xG для угловых	ухудшает прогноз	+20.4 [+5.6; +35.1]×10⁻³
Гибриды модели и рынка H1/H3/H4/H5	не лучше цены после Холма	p Холма 1.000 на отборе
Отказ от Main при пустых признаках	качество данных матча почти не связано с ошибкой	Спирмен 0.022

Источник (experiments/v6_2/…): leagues/results/variants.json; temporal/results/variants.json; market_models/results/comparisons.json; goal_distributions/results/comparisons.json; uncertainty/results/; bookmaker/results/betting.json; main_calibration/results/variants.json; xg/results/; data_quality/results/strata.json

12. Какие изменения следует внедрить?

Категория A — готово к внедрению. Большая часть уже в коде ветки v6.2 (раздел README «Data diagnostics and history fixes (v6.2)»); это исправления данных и учёта, а не улучшения модели:

- **Качество данных:** D1–D6 и переименование Edinburgh City (написания клубов, отозванный результат, перенос на ранний день, VOID без цены, алиасы) — *внедрено в v6.2*.
- **Время цены:** класс времени у каждой цены, время в UTC, подсказка у цены, у Football-Data время котировки не показывается — *внедрено в v6.2*.
- **Время цены:** официальный ROI истории — только цены, существовавшие при прогнозе (A1+A2) — *частично внедрено: History показывает этот ROI рядом с общим*.
- **Букмекер:** показывать вероятность рынка без маржи рядом с вероятностью модели — *только рекомендация (не сделано)*.
- **Risk 2.0:** эффективный коэффициент целой линии без цены: (1 − P(возврат)) / P(выигрыш) — *внедрено в v6.2*.
- **Неопределённость:** полосы неопределённости и интервалы метрик в отчётах — *в отчётах (не сайт)*.

- **Форвард:** запись замороженных теней в ежедневном прогоне (стадия shadow) — *внедрено в v6.2*.
- **Источники данных:** три алиаса API-Football; учёт платных запросов OddsPapi; цена перенесённого матча — *внедрено в v6.2*.
- **Источники данных:** внешний запуск ежедневного обновления в 03:17 — *частично внедрено: код готов, cron-сервис настраивает владелец*.

Что осталось сделать из A и рядом с ним:

- показать вероятность рынка без маржи рядом с вероятностью модели (единственное несделанное A);
- сделать ROI по ценам при прогнозе (A1+A2) основным показателем истории, а общий — справочным;
- настроить внешний cron в 03:17 (инструкция в README, раздел «Daily update time (v6.2)»);
- добавить тени для двух предрегистрированных B без записи (смесь голов, S_TOT) и реализовать заглушки T1 и u_1x2 — иначе у них не будет форвард-данных; сейчас пишется 6 из 8 теней реестра.

13. Какие изменения пока не стоит внедрять?

- **Все гипотезы B** — до своего форвард-объёма (раздел 16): калибровка Main, стек Risk с рынком, вероятность Risk = рынок, пул H2, xG X5/T1, смесь голов, S_TOT, метка неопределённости, Elo новичка.
- **Ничего, что меняет выбор Main/Risk ради ROI:** ни один вариант не дал значимого прироста (раздел 9), а смесь голов, лучшая по вероятности, снижает ROI Main на -1.4 [-2.5; -0.2] п.п.
- **Все решения C** (таблица раздела 15): специализация по лигам, новые временные признаки, отдельные модели рынков, value betting, фильтры по неопределённости, The Odds API как резерв.

14. Что исследовать в будущем?

- **Форвард-отчёт** по каждой тени ровно один раз при достижении N (раздел 16), с поправкой Холма внутри семейства; первая проверка — калибровка Main.
- **Чистый holdout 2027/28:** заморозить модели v6.2 до начала сезона и не смотреть на него до конца.
- **Более длинная история xG** из законных источников (сейчас только 2026/27); тогда — переобучение T1.
- **Смены тренера и составы:** в исследовании временных признаков не проверены — нет локального источника с датой до матча.
- **Время решения:** ретроспектива по цене номинального момента (нужны все снимки /historical-odds) и ранняя публикация Main — сейчас CLV по той же цене положителен (+1.13 % [+0.56; +1.71]).
- **Эталон без маржи:** биржа Betfair (маржа закрытия 1X2 0.8 % против 7.9 % у Bet365) для честной оценки CLV.
- **Присуждённые результаты 3:0** и клубы из незагружаемых лиг (влияние не измерено).
- **Сохранить ансамбль 8 бутстреп-моделей**, чтобы тень метки u_1x2 начала писаться (сейчас 2 тени не пишутся).

15. Все решения A / B / C и что уже в продакшне

«Внедрено в v6.2» — изменение есть в коде этой ветки и описано в README (разделы «Data diagnostics and history fixes (v6.2)», «Daily update time (v6.2)»). Остальное — только рекомендация исследования; исследования сами продакшн не меняют.

Исследование	Кат.	Что	Статус в продакшне
Качество данных	A	D1–D6 и переименование Edinburgh City (написания клубов, отозванный результат, перенос на ранний день, VOID без цены, алиасы)	внедрено в v6.2
Качество данных	B	Elo новичка −50; отметка присуждённых 3:0; флаг «мало данных»	только рекомендация (нет предрегистрации)
Качество данных	C	Elo новичка −100; история National League; отказ от Main при пустых признаках	не внедрять
Время цены	A	класс времени у каждой цены, время в UTC, подсказка у цены, у Football-Data время котировки не показывается	внедрено в v6.2
Время цены	A	официальный ROI истории — только цены, существовавшие при прогнозе (A1+A2)	частично внедрено: History показывает этот ROI рядом с общим
Время цены	B	ретроспектива по цене номинального момента решения; ранняя публикация Main	только рекомендация (нет предрегистрации)
Время цены	C	перевыбор Main по цене закрытия	не внедрять
Букмекер	A	показывать вероятность рынка без маржи рядом с вероятностью модели	только рекомендация (не сделано)
Букмекер	B	EV Main/Risk по пулу модели и цены H2	форвард-тень пишется
Букмекер	C	гибриды H1/H3/H4/H5, value betting по модели, специализация	не внедрять
Калибровка Main	B	H1 PS-Platt по месяцам; H2 PS-Group (только показанная вероятность)	форвард-тень пишется
Калибровка Main	C	калибровка до выбора, ранжирование по EV/Келли/нижней границе, меньше рынков, поправка по лигам	не внедрять
Risk 2.0	A	эффективный коэффициент целой линии без цены: (1 − P(возврат)) / P(выигрыш)	внедрено в v6.2
Risk 2.0	B	стек модели с рынком (пол EV ≥ 0); вероятность Risk = рынок без маржи	форвард-тень пишется
Risk 2.0	C	прочие ранжирования, сокращение ставок, показ EV модели как преимущества	не внедрять
Модели рынков	B	стекинг тотала S_TOT	предрегистрация есть, тени нет
Модели рынков	C	17 прочих вариантов (прямые модели, стекинг)	не внедрять
Распределения голов	B	смесь XGB + Maxep + согласование с 1X2	предрегистрация есть, тени нет
Распределения голов	C	20 прочих; Диксон–Коулс оставить выключенным (ρ подбирать после согласования, если включать)	не внедрять
xG	B	X5 (основной), T1 (вторичный)	X5: форвард-тень пишется; T1: тень-заглушка
xG	C	11 прочих вариантов	не внедрять
Лиги	C	все 15 вариантов специализации	не внедрять
Временные признаки	C	все 12 вариантов	не внедрять
Неопределённость	A	полосы неопределённости и интервалы метрик в отчётах	в отчётах (не сайт)
Неопределённость	B	метка «ненадёжный прогноз» по разбросу 1X2 (низкий приор)	тень зарегистрирована, не пишется
Неопределённость	C	метка по правилу отбора; фильтр Main; среднее ансамбля	не внедрять
Форвард	A	запись замороженных теней в ежедневном прогоне (стадия shadow)	внедрено в v6.2
Источники данных	A	три алиаса API-Football; учёт платных запросов OddsPapi; цена перенесённого матча	внедрено в v6.2
Источники данных	A	внешний запуск ежедневного обновления в 03:17	частично внедрено: код готов, cron-сервис настраивает владелец
Источники данных	B	xG — по итогам исследования xG	см. xG

Исследование	Кат.	Что	Статус в продакшне
Источники данных	C	The Odds API как резерв	не внедрять (остаётся выключенным)

Другие изменения v6.2 (не результаты исследований)

- Дизайн v6.2: тексты ниже порога контраста WCAG — тёмная тема 192 → 0, светлая 26 → 0 (7 страниц на тему; `reports/v6_2/data/contrast_*.json`); откат `scripts/use_design.py v6.1`.
- Логотип открывает «Матчи» внутри приложения без перезагрузки; поля графиков подгоняются под подписи.
- Значок «Hosted with Streamlit» на Community Cloud убрать нельзя (страница хостинга рисуется до кода приложения) — нужен другой хостинг, решение за владельцем.
- Каждый прогноз хранит входы моделей (`inputs.parquet`): «Почему этот прогноз?» объясняет опубликованную вероятность; время каждого источника и шага, `waiting.csv` с причинами ожидания.

16. Предрегистрированные форвард-гипотезы

Гипотезы заморожены 09.11.2026 (файлы `results/preregistration.json` закоммичены до форвард-окна). Учитываются только матчи, начавшиеся после заморозки и записанные тенью до начала матча. Дата «не раньше» — оценка исследования «Форвард» по темпу сезона (`forward/results/eta.json`).

Id (реестр)	Что	Критерий (из реестра)	N	Запись	Не раньше
maincal_ps_platt_monthly@v1	Main: PS-Platt по месяцам	C1: 95 % ДИ gap(p') содержит 0; C2: парный ДИ |gap(p')| - |gap(pc)| < 0; C3: Холм по H1, H2	600	да	14.12.2026
maincal_ps_group@v1	Main: PS-Group	C1: 95 % ДИ gap(p') содержит 0; C2: парный ДИ |gap(p')| - |gap(pc)| < 0; C3: Холм по H1, H2	600	да	14.12.2026
risk_stacked@v1	Risk: стек с рынком	парный 95 % ДИ разности ROI > 0 (бутстреп по матчам, 2000, seed 20261109)	2 000	да	26.01.2027
risk_market_probability@v1	Risk: вероятность рынка	95 % ДИ gap(рынок) содержит 0 и парный ДИ |gap(рынок)| - |gap(модель)| < 0	1 000	да	19.12.2026
bookmaker_h2_pool@v1	Пул H2 (модель + Bet365)	верхняя граница 95 % парного ДИ < 0 для тотала 2.5; 1X2 — вторичный, Холм по двум рынкам	1 500	да	14.01.2027
xg_x5@v1	xG X5	разность < 0 при одностороннем бутстреп-p < 0.05; ΔLL 1X2 < +0.002; ΔROI Main > -0.02; переоценка Main не больше, чем у B0	3 000	да	09.03.2027
xg_t1@v1	xG T1 (прокси по ударам)	для информации (Холм по двум форвард-тестам xG)	3 000	нет	— (тень не пишется)
uncertainty_flag_u_1x2@v1	Метка u_1x2	95 % ДИ β_u < 0 и 95 % ДИ gap(с меткой) − gap(без) > 0 (бутстреп по матчам, 2000)	2 000	нет	— (тень не пишется)
goal_distributions: HY+R	Смесь XGB + Maxep (счёт)	95 % ДИ Δ log loss < 0 и ДИ ΔROI Main не целиком ниже 0	3 000	нет	≈ 23.02.2027*
market_models: S_TOT	Стекинг тотала S_TOT	95 % ДИ Δ log loss < 0 и ДИ ΔROI Main не целиком ниже 0	3 000	нет	≈ 23.02.2027*

* Тени нет: дата оценена в этом отчёте как дата записи предрегистрации + N / 196.5 матчей в неделю (`eta.json`); без тени нужен отдельный пересчёт на будущих матчах с замороженными параметрами.

Проверка механики на реплее (мнимая заморозка, не доказательство): 28 прогонов, 955 матчей, записей в момент начала или позже — 0, подделка обнаружена — да, файлы продакшна не изменились — да.

17. Методологические оговорки

- **2026/27 — не нетронутый holdout.** Его просматривали исследования v6.1 и все исследования v6.2; все числа 2026/27 в отчёте — «для информации». Гипотезы, найденные на нём (метка u_1x2, пул H2 на тотале, помесячная PS-Platt), имеют низкую априорную вероятность.
- **2025/26** использовался в ранней разработке — тоже не независим. Отбор вариантов — только на 2023/24 и 2024/25.
- **Множественные сравнения.** Всего проверено около 211 вариантов (xg 18, main_calibration 16, risk 10, market_models 18, goal_distributions 21, leagues 15, temporal 12, uncertainty 25, bookmaker 60, data_quality 16). При уровне 5 % без поправки ≈ 11 «значимых» результатов возникли бы случайно; поэтому внутри исследований применялась поправка Холма, а между исследованиями поправки нет — одиночный «значимый» результат следует считать гипотезой.
- **Форвард-данных ещё нет.** Ни одна гипотеза B не подтверждена и не отвергнута; первые выводы — не раньше дат раздела 16.
- **xG** есть только с 2026/27, поэтому его оценка — внутри одного сезона (недельное расширяющееся окно).
- **Цены прошлых сезонов** есть только у 1X2, тотала 2.5 и одной азиатской линии; ROI Main/Risk в отборе считается по части ставок. BTTS и угловые с ценой — только 2026/27.
- **Разные срезы данных.** Исследования запускались в разное время 09.11.2026 и на разных выборках (раздел 18): небольшие расхождения одних и тех же показателей ожидаемы.

18. Расхождения между исследованиями

Показатель	Значения в разных исследованиях	Почему
ROI Main 2026/27	data_sources -4.16 % (2 199); odds_timing -4.1 % (2 198); main_calibration -4.1 % (2 197); xG B0 -3.7 % (1 522)	разные срезы истории; xG — пересчёт B0 с 01.09
Risk ROI 2026/27	data_sources -11.66 %; odds_timing -11.6 %; risk: как показан -11.7 %, пересчёт -10.7 %	срез; пересчёт выбора по текущим ценам
Записанные (live) ставки Main	data_sources 928; odds_timing 927	срез истории
gap Main 2026/27, п.п.	показанный +4.9; пересчёт walk-forward +5.8; xG B0 +4.8; неопределённость +4.9	показанный против пересчитанного; разные выборки
Модель − рынок 1X2 2026/27, $\times 10^{-3}$	bookmaker +12.1 [+4.3; +20.2]; leagues +11.6 [+3.7; +19.4]	разное число матчей (n = 2 047 и 2 049)
Модель − рынок, отбор, $\times 10^{-3}$	leagues +14.1 [+11.5; +16.6]; temporal T0 +14.2 [+11.6; +16.6]	сид 42 против среднего 3 сидов
PS-Platt: число Main в подгонке	предрегистрация 2 201, тень 2 202	история изменилась после записи
xG X5: недельный вес w	тень отличается от предрегистрации с недели 2026-10-06, максимум |Δw| = 0.0067	тень берёт λ прошлых матчей из сохранённых прогнозов продакшна, исследование — пересчёт одной моделью

- Две предрегистрации (смесь голов, S_TOT) не попали в форвард-реестр — для них не пишется тень.
- Тени T1 и u_1x2 зарегистрированы, но не реализованы (нужны отдельные модели).
- B-решения исследований качества данных и времени цены не предрегистрированы.
- Единственное A исследования «Букмекер» (показ вероятности рынка) в v6.2 не сделано.
- S_TOT: ΔROI Main на отборе -0.3 [-1.1; +0.4], а на 2026/27 +1.6 [+0.5; +2.5] п.п. — знак меняется, 2026/27 не независим.

- Смесь голов улучшает вероятность, но снижает ROI Main — цели «точность» и «ROI» здесь расходятся.

19. Источники чисел и воспроизведение

Все числа прочитаны при сборке из 60 файлов результатов (сводка — `experiments/v6_2/summary/results/summary.json`, у каждого значения поле `src`). Файлы:

`bookmaker/results/benchmark.json`, `bookmaker/results/betting.json`, `bookmaker/results/demargin.json`, `bookmaker/results/encompassing.json`, `bookmaker/results/hybrids.json`, `bookmaker/results/preregistration.json`, `data_quality/findings.md`, `data_quality/results/recompute.json`, `data_quality/results/sensitivity.json`, `data_quality/results/strata.json`, `data_quality/results/variants.json`, `data_sources/findings.md`, `data_sources/results/api_football.json`, `data_sources/results/bets_by_group.csv`, `data_sources/results/bets_by_source.csv`, `data_sources/results/bets_overall.csv`, `data_sources/results/oddspapi.json`, `forward/results/current_run.json`, `forward/results/eta.json`, `forward/results/fidelity.json`, `forward/results/registry.json`, `forward/results/simulation.json`, `goal_distributions/results/comparisons.json`, `goal_distributions/results/decisions.json`, `goal_distributions/results/main_risk.json`, `goal_distributions/results/preregistration.json`, `leagues/results/perf.json`, `leagues/results/transfer.json`, `leagues/results/variants.json`, `main_calibration/results/ncand_summary.json`, `main_calibration/results/selection.json`, `main_calibration/results/variants.json`, `market_models/results/coherence.json`, `market_models/results/comparisons.json`, `market_models/results/decisions.json`, `market_models/results/main_risk.json`, `market_models/results/market_reference.json`, `market_models/results/preregistration.json`, `odds_timing/results/audit.json`, `odds_timing/results/clv.json`, `odds_timing/results/drift.json`, `risk/results/ev_refunds.json`, `risk/results/risk.json`, `risk/results/selection.json`, `temporal/results/leakage_test.json`, `temporal/results/variants.json`, `uncertainty/results/bagging.json`, `uncertainty/results/decisions.json`, `uncertainty/results/filters.json`, `uncertainty/results/measures.json`, `uncertainty/results/predictive.json`, `uncertainty/results/preregistration.json`, `xg/results/audit.json`, `xg/results/corners.json`, `xg/results/decisions.json`, `xg/results/main.json`, `xg/results/metrics.json`, `xg/results/preregistration.json`, `reports/v6_2/data/contrast_after.json`, `reports/v6_2/data/contrast_before.json`

Команды воспроизведения (из корня репозитория, окружение `.venv`):

```
PY=/home/mlitvinenko/repositories/PredictionSystem/.venv/bin/python
$PY -m experiments.v6_2.summary.collect     # results/summary.json
$PY -m experiments.v6_2.summary.build_pdf   # этот отчёт (вызывает collect)
```